SYSTEM SPECIFICATION

系统定义 v1.1 修订包

SEM v1.1 规格 · GRPO 双轨方案 · 探针顺序重排

修订对象：系统定义 v1（2026-09-17 批准版）

修订日期：2026-09-18

文档性质：经决策确认的正式修订 · 先改文档再动工

目录

0. 决策日志（本轮已关闭的决策点） 3

1. SEM v1.1 规格 3

1.1 特征 schema（五层） 3

1.2 标签 schema（v1.1 新增字段） 4

1.3 三层数据协议 4

1.4 弃权三通道 4

1.5 MVP 验收门槛（预注册） 5

2. GRPO 双轨方案 5

2.1 双轨定义 5

2.2 奖励函数 6

2.3 PEARL 四件套配置 6

2.4 Goodhart 监控 6

2.5 验收（2×2，预注册） 6

3. 探针顺序重排 6

4. 八周时间线 7

5. 预注册清单 7

附：与既有文档的关系 8

系统定义 v1.1 修订包

> **修订对象：**系统定义 v1（2026-09-17 批准版）
> **修订日期：**2026-09-18
> **性质：**经决策点确认后的正式修订。v1 已批准结构不变，本包仅落实三项已决策变更：A1–A3 进入 SEM v1.1、GRPO 双轨启动、探针顺序重排。按纪律执行：先改文档再动工。

0. 决策日志（本轮已关闭的决策点）

表 1　本轮决策记录

编号	决策点	决定	依据
D1	GRPO 起点（pearl-4B 续训 vs 27B LoRA 冷启动）	**双轨并行**：track 1 = pearl-4B 续训先行；track 2 = 27B LoRA 待交互修复达标后启动	「两套环境都准备好了」；PEARL 配方（A4）使两轨门槛均可达
D2	A1–A3（SEM 归一化目标、反事实数据协议、弃权三通道）是否进 v1.1	**全部进入**	逻辑充分；成本均为天级；文献依据见 v0.2 §4
D3	探针顺序	**MILP 优先，CoBench 提前，OptMATH 推后但保留**	「我们优先 milp。不是说 optmath 不行。」

关闭的 v0.2 决策点：#2（GRPO 起点）、#3（A1–A3）、#6（探针顺序）。其余决策点（目标分布、λ 初值、论文拆分）按本包第 2、4 节的默认值执行，不再单列。

1. SEM v1.1 规格

1.1 特征 schema（五层）

表 2　SEM 特征分层

层	内容	采集时机	说明
L1 静态特征	变量数、约束数、非零元数、整数/二进制占比、约束类型直方图、系数统计量	读 LP 后	零成本，全部实例可采
L2 根节点探针特征	root LP 目标值、root gap、cuts 数量、伪成本统计、早期树信号	根节点后 1–2 s	信息量最大的一层（SATzilla / Fischetti 谱系共识）

L3 来源特征	实例家族、生成器参数族、seed 族标识	落账时	支撑 instance-level 划分与 OOD 检测
L4 预算特征	预算档位（wall / node 上限）	路由时	与标签的删失标记联动
L5 预算充分性/超时风险维	预算 vs 预测难度的相对位置	路由时	v1 原创维，CoBench 后证其价值

1.2 标签 schema（v1.1 新增字段加粗）

表 3　SEM 标签字段

字段	类型	说明
solved / wall / nodes / gap	数值/布尔	v1 已有；timeout 时 wall 为下界（删失纪律不变）
log_cost_ratio_vs_B0	浮点	log(cost_X / cost_B0)，路由决策真正需要的相对量（A1）
win_vs_B0	布尔	该后端在该实例上是否胜 B0（A1）
pair_id	字符串	反事实配对标识；同一实例跨后端的配对行共享 pair_id（A2）
source	枚举	online / replay / explore，三层数据协议（A2）

1.3 三层数据协议

表 4　SEM 数据来源分层

source	机制	比例/频率	用途
online	路由器实际决策的结果落账	~95% 流量	主训练数据
replay	W1 A/B 重放设施对新实例批次跑双后端配对	每周一次	无偏校准集；消除 bandit 选择偏差；本系统独有数据资产
explore	强制走非推荐后端	~5% 流量	在线反事实数据，维持边界探测

1.4 弃权三通道（任一触发即回退 B0）

表 5　弃权信号通道

通道	信号	阈值（初值）	文献依据
ch1 特征距离	实例嵌入与训练集 kNN 距离	> p99 分位	Hosny & Reda 2024

ch2 集成分歧	K=5 个 LightGBM（不同 seed/子样本）预测 std	超阈（按验证集定）	集成不确定性惯例
ch3 校准失效	滚动 200-run 窗口上预测胜率 vs 实际胜率的 ECE	> 0.05	校准文献惯例

纪律不变：**弃权是正常行为，不是失败**；弃权日志单独落账，进入论文数据协议贡献。

1.5 MVP 验收门槛（预注册）

表 6　SEM MVP 验收门槛

指标	门槛
router regret（vs 事后最优单后端）	< 5%
预测成本排序 vs 实际排序 Spearman	> 0.8
校准 ECE	< 0.05
弃权 recall（该弃权的实例被拦下比例）	> 90%
false-release（弃权后实际 B2 更优的比例）	< 2%

2. GRPO 双轨方案

2.1 双轨定义

表 7　GRPO 双轨对比

	Track 1（先行）	**Track 2（条件启动）**
起点	pearl-4B checkpoint（AuroraLHL/PEARL）	Qwen3.8-27B + LoRA
前置状态	交互行为已修复（code/runtime 失败占比 66.2%→14.3%）	P5 记录的 12/12 reasoning 爆炸未修复
成本项	可直接叠加	**交互修复门槛未过前禁止加成本项**
解锁条件	立即可启动	code-output 率 > 90%（连续两个 eval 窗口）

Track 2 的硬性顺序：先用 PEARL 四件套（见 2.3 节）修复交互行为（学会何时执行、何时修改、何时终止），过 >90% code-output 门槛后才允许叠加成本整形。理由：在奖励真空区（截断轨迹）上加成本项，优化的是「尽快截断」而非「建得更好」。

2.2 奖励函数

```
r = 0.3·r_format + 1.0·r_exec + 2.0·r_correct + λ·1{r_correct}
·cost_shaping
cost_shaping = clip(log(cost_B0 / cost_this), −2, +2)                    (1)
```

- **成本项仅在 r_correct = 1 时激活**：防止「错误但快」的奖励黑客（StepORLM 记录过「错误约束恰好最优」的结局奖励黑客案例）。
- **λ 课程**：0 → 0.2，随 KL 监控课程式递增；初值 0.2 为终点而非起点。
- cost 默认取 wall-clock；nodes 作为辅助报告指标。

2.3 PEARL 四件套配置（两轨共用）

1. **观测 token loss masking**：执行栈 / solver 输出不进 policy gradient；
2. **轨迹过滤**：剔除截断与格式违规的负样本；adaptive sampling 保证每题至少 K_min 条到达 solver 的有效轨迹；
3. **DAPO decoupled clipping**：按优势符号不对称裁剪；
4. **batch 内 advantage 归一化**：应对求解结局的高方差。

2.4 Goodhart 监控（每 50 步）

监控项：KL 散度、response length 分布、cost_shaping 分布、r_correct 率、code-output 率。任一超阈 → λ 降档或早停。SEM 只作辅助整形，真实求解为锚（v1 §6.2 锚定不变）。

2.5 验收（2×2，预注册）

设计：{track 1, track 2} × {λ = 0, λ = 0.2} 四臂；配对 Wilcoxon 符号秩检验，$p < 0.05$。接受标准：**正确率不降（非劣）且求解成本显著降**。阴性结果同等交付。

3. 探针顺序重排

表 8　探针队列（v1.1）

顺序	探针	状态	说明
#1	内部 MILP 分布（SCUC 类）	不变	主分布，SEM 与 GRPO 的主战场

#2	**RichMILP**（新增）	排队	加权目标、≥-covering 行、非 packing 结构、辅助变量；**阻塞工作项：checker 泛化**——mis_checker 语义层目前是 packing-specific（冲突图等价定理），需先推广到一般 MILP 语义校验，W1–W2 启动
#3	**CoBench**（提前）	排队	官方 Evaluator + 工具箱 {scip, cp_sat, highs, heuristic} × 预算档；vendor 数据只读；SEM 超时风险维的兑现场景
#4	OptMATH	推后保留	不取消，待 MILP 主线出结果后回填

4. 八周时间线

表 9　八周执行计划

周	事项
W1	SEM v1.1 数据协议落地（pair_id / source 字段；重放配对设施排期）；特征管道加归一化层；checker 泛化工作项启动
W2	SEM v1.1 首训 + MVP 门槛评估（§1.5）；ch1（kNN 距离）上线
W3	Track 1 GRPO smoke test（λ = 0，四件套全配）；ch2 / ch3 上线
W4	Track 1 λ 课程启动（0 → 0.2）；Track 2 交互修复训练启动（λ = 0）
W5	Track 2 code-output 门槛评估；弃权三通道全量运行
W6	Track 1 的 2×2 验收（λ 维度）；RichMILP 探针接入
W7	CoBench 探针接入；Track 2 成本项解锁评估
W8	全系统联调 + 预注册结果复盘；SEM+决策层论文初稿

5. 预注册清单

1. 主指标与门槛以本文 §1.5、§2.5 为准，冻结；不接受事后解释；
2. 阴性结果同等交付；
3. 一组件一变量归因，2×2 对照不变；
4. 参考解私有不进上下文；checker 判定不作 repair 信号或奖励；
5. 弃权日志单独落账，纳入论文数据协议贡献；
6. 系统恒定，数据集是探针——探针结论不改系统不变量，只触发下一个探针。

附：与既有文档的关系

- 本包是**系统定义 v1** 的增量修订，v1 的组件表、A/B/C 层地图、PlanB&B 五条门控、双循环节奏、验收纪律全部不变；
- **co-training-design-v0.2** 中的 A1–A8 增量，本包落实 A1–A5；A6（成本感知奖励空位确认）为论文 motivation 素材；A7（L3 重设计）随 CoBench 探针（W7）进入试验；A8（对抗课程）仍为 PlanB&B 门控全满足后的 C 层协议，不在本期范围。